



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

PIA de Cálculo Integral

Actividad 5 — Resolución de integrales

Valor: 30 puntos

Alumno:	Diego de la Cruz
Matrícula:	Por registrar
Grupo:	Por registrar
Docente:	Por registrar
Fecha:	2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Este Proyecto Integrador de Aprendizaje presenta la resolución completa de las siete integrales incluidas en la consigna. Aunque la evaluación presencial solicita dos ejercicios al azar, se desarrollan todos como guía de preparación. Se emplean sustitución algebraica, expansión de productos notables y completación de cuadrados; cada resultado se verifica mediante derivación.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Resumen de métodos	ii
3. Resolución de ejercicios	iii
4. Resultados finales	ix
5. Conclusiones	ix
Referencias	ix

Índice de Tablas

1. Resumen de resultados del PIA.	ix
---	----

1. Introducción

La integración indefinida consiste en determinar una familia de antiderivadas. Si $F'(x) = f(x)$, entonces

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

donde C es una constante. La selección del método depende de la estructura del integrando: una expresión compuesta acompañada por su derivada sugiere sustitución; un cuadrado algebraico puede expandirse; y un denominador cuadrático puede simplificarse completando el cuadrado (Stewart, 2016, Hass *et al.*, 2018).

2. Resumen de métodos

Los criterios utilizados son los siguientes:

- **Sustitución:** usar $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$ cuando un cambio de variable convierte el integrando en una potencia elemental.
- **Simplificación algebraica:** expandir o reescribir antes de integrar término a término.

- **Cuadrado perfecto:** transformar $x^2 + 8x - 7$ en $(x+4)^2 - 23$ para reconocer una derivada directa.
- **Verificación:** derivar la antiderivada obtenida y recuperar exactamente el integrando original.

3. Resolución de ejercicios

Ejercicio 1: $\int x\sqrt{4x+1} dx$

Técnica: sustitución lineal. Sea

$$u = 4x + 1, \quad du = 4 dx, \quad dx = \frac{du}{4}, \quad x = \frac{u-1}{4}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{4x+1} dx &= \int \frac{u-1}{4} u^{1/2} \frac{du}{4} \\ &= \frac{1}{16} \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du \\ &= \frac{1}{16} \left(\frac{u^{5/2}}{5/2} - \frac{u^{3/2}}{3/2} \right) + C \\ &= \frac{u^{5/2}}{40} - \frac{u^{3/2}}{24} + C. \end{aligned}$$

Al regresar a x y factorizar la potencia común $(4x+1)^{3/2}$,

$$\begin{aligned} \frac{(4x+1)^{5/2}}{40} - \frac{(4x+1)^{3/2}}{24} + C &= (4x+1)^{3/2} \left(\frac{4x+1}{40} - \frac{1}{24} \right) + C \\ &= (4x+1)^{3/2} \left(\frac{3(4x+1) - 5}{120} \right) + C \\ &= \frac{(6x-1)(4x+1)^{3/2}}{60} + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int x\sqrt{4x+1} dx = \frac{(6x-1)(4x+1)^{3/2}}{60} + C.}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{(6x-1)(4x+1)^{3/2}}{60} \right] = \frac{(4x+1)^{1/2}}{60} [6(4x+1) + 6(6x-1)] = x\sqrt{4x+1}.$$

Ejercicio 2: $\int (x+1)\sqrt{2-x} \, dx$ **Técnica:** sustitución lineal. Se toma

$$u = 2 - x, \quad du = -dx, \quad x = 2 - u,$$

de modo que $x + 1 = 3 - u$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int (x+1)\sqrt{2-x} \, dx &= - \int (3-u)u^{1/2} \, du \\ &= - \int (u^{3/2} - 3u^{1/2}) \, du \\ &= -\frac{u^{5/2}}{5/2} + 3\frac{u^{3/2}}{3/2} + C \\ &= -\frac{2}{5}u^{5/2} + 2u^{3/2} + C. \end{aligned}$$

Sustituyendo $u = 2 - x$ y factorizando,

$$\begin{aligned} \frac{2}{5}(2-x)^{5/2} - 2(2-x)^{3/2} + C &= (2-x)^{3/2} \left[\frac{2}{5}(2-x) - 2 \right] + C \\ &= -\frac{2}{5}(x+3)(2-x)^{3/2} + C. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{\int (x+1)\sqrt{2-x} \, dx = -\frac{2(x+3)(2-x)^{3/2}}{5} + C.}$$

Verificación:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[-\frac{2}{5}(x+3)(2-x)^{3/2} \right] &= -\frac{2}{5}(2-x)^{3/2} + \frac{3}{5}(x+3)(2-x)^{1/2} \\ &= (2-x)^{1/2} \left[-\frac{2}{5}(2-x) + \frac{3}{5}(x+3) \right] \\ &= (x+1)\sqrt{2-x}. \end{aligned}$$

Ejercicio 3: $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}} dx$

Técnica: sustitución lineal. Sea

$$u = x + 4, \quad du = dx, \quad x = u - 4,$$

por lo que $2x + 1 = 2u - 7$. Así,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}} dx &= \int \frac{2u-7}{u^{1/2}} du \\ &= \int (2u^{1/2} - 7u^{-1/2}) du \\ &= 2 \frac{u^{3/2}}{3/2} - 7 \frac{u^{1/2}}{1/2} + C \\ &= \frac{4}{3} u^{3/2} - 14u^{1/2} + C. \end{aligned}$$

Al sustituir $u = x + 4$ y extraer el factor $\sqrt{x+4}$,

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}(x+4)^{3/2} - 14(x+4)^{1/2} + C &= \sqrt{x+4} \left[\frac{4}{3}(x+4) - 14 \right] + C \\ &= \frac{2(2x-13)\sqrt{x+4}}{3} + C. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}} dx = \frac{2(2x-13)\sqrt{x+4}}{3} + C.}$$

Verificación:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{2}{3}(2x-13)(x+4)^{1/2} \right] &= \frac{4}{3}\sqrt{x+4} + \frac{2x-13}{3\sqrt{x+4}} \\ &= \frac{4(x+4) + 2x-13}{3\sqrt{x+4}} = \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}}. \end{aligned}$$

Ejercicio 4: $\int t\sqrt[3]{t+10} dt$

Técnica: sustitución lineal. Se define

$$u = t + 10, \quad du = dt, \quad t = u - 10.$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 \int t\sqrt[3]{t+10} \, dt &= \int (u-10)u^{1/3} \, du \\
 &= \int (u^{4/3} - 10u^{1/3}) \, du \\
 &= \frac{u^{7/3}}{7/3} - 10\frac{u^{4/3}}{4/3} + C \\
 &= \frac{3}{7}u^{7/3} - \frac{15}{2}u^{4/3} + C.
 \end{aligned}$$

Al volver a la variable original y factorizar $(t+10)^{4/3}$,

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{7}(t+10)^{7/3} - \frac{15}{2}(t+10)^{4/3} + C &= (t+10)^{4/3} \left[\frac{3}{7}(t+10) - \frac{15}{2} \right] + C \\
 &= \frac{3(2t-15)(t+10)^{4/3}}{14} + C.
 \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\boxed{\int t\sqrt[3]{t+10} \, dt = \frac{3(2t-15)(t+10)^{4/3}}{14} + C.}$$

Verificación:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left[\frac{3}{14}(2t-15)(t+10)^{4/3} \right] &= \frac{3}{7}(t+10)^{4/3} + \frac{2}{7}(2t-15)(t+10)^{1/3} \\
 &= (t+10)^{1/3} \frac{3(t+10) + 2(2t-15)}{7} \\
 &= t\sqrt[3]{t+10}.
 \end{aligned}$$

Ejercicio 5: $\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$

Técnica: expansión algebraica e integración término a término. Para $x \neq 0$,

$$\begin{aligned}
 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 &= x^2 + 2x\left(\frac{1}{x}\right) + \left(\frac{1}{x}\right)^2 \\
 &= x^2 + 2 + x^{-2}.
 \end{aligned}$$

Por la regla de la potencia,

$$\begin{aligned}\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx &= \int (x^2 + 2 + x^{-2}) dx \\ &= \frac{x^{2+1}}{2+1} + 2x + \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C \\ &= \frac{x^3}{3} + 2x - x^{-1} + C \\ &= \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} + C.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} + C}, \quad x \neq 0.$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} \right) = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2.$$

Ejercicio 6: $\int 3x^2 \sqrt{2x^3 - 5} dx$

Técnica: sustitución por la función interna. Sea

$$u = 2x^3 - 5, \quad du = 6x^2 dx, \quad 3x^2 dx = \frac{1}{2} du.$$

Así,

$$\begin{aligned}\int 3x^2 \sqrt{2x^3 - 5} dx &= \frac{1}{2} \int u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{u^{1/2+1}}{1/2+1} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C \\ &= \frac{1}{3} u^{3/2} + C.\end{aligned}$$

Finalmente se sustituye $u = 2x^3 - 5$; en consecuencia,

$$\boxed{\int 3x^2 \sqrt{2x^3 - 5} dx = \frac{1}{3} (2x^3 - 5)^{3/2} + C}.$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{3} (2x^3 - 5)^{3/2} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} (2x^3 - 5)^{1/2} (6x^2) = 3x^2 \sqrt{2x^3 - 5}.$$

Ejercicio 7: $\int \frac{x+4}{(x^2+8x-7)^2} dx$ **Técnica:** completación de cuadrados y sustitución. El denominador se reescribe como

$$\begin{aligned} x^2 + 8x - 7 &= x^2 + 8x + 16 - 16 - 7 \\ &= (x+4)^2 - 23. \end{aligned}$$

Sea

$$u = x + 4, \quad du = dx.$$

Entonces

$$\int \frac{x+4}{(x^2+8x-7)^2} dx = \int \frac{u}{(u^2-23)^2} du.$$

Con una segunda sustitución,

$$v = u^2 - 23, \quad dv = 2u du, \quad u du = \frac{1}{2} dv,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{u}{(u^2-23)^2} du &= \frac{1}{2} \int v^{-2} dv \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{v^{-1}}{-1} \right) + C \\ &= -\frac{1}{2v} + C. \end{aligned}$$

Al deshacer ambas sustituciones, $v = u^2 - 23 = (x+4)^2 - 23 = x^2 + 8x - 7$. Por lo tanto,

$$\boxed{\int \frac{x+4}{(x^2+8x-7)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2+8x-7)} + C}.$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left[-\frac{1}{2} (x^2 + 8x - 7)^{-1} \right] = \frac{1}{2} (2x + 8) (x^2 + 8x - 7)^{-2} = \frac{x+4}{(x^2+8x-7)^2}.$$

4. Resultados finales

Las antiderivadas obtenidas se concentran en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de resultados del PIA.

Ejercicio	Antiderivada
1	$\frac{(6x-1)(4x+1)^{3/2}}{60} + C$
2	$-\frac{2(x+3)(2-x)^{3/2}}{5} + C$
3	$\frac{2(2x-13)\sqrt{x+4}}{3} + C$
4	$\frac{3(2t-15)(t+10)^{4/3}}{14} + C$
5	$\frac{x^3}{3} + 2x - \frac{1}{x} + C$
6	$\frac{1}{3}(2x^3-5)^{3/2} + C$
7	$-\frac{1}{2(x^2+8x-7)} + C$

5. Conclusiones

La estructura algebraica de cada integral permitió seleccionar un procedimiento breve y verificable. Los ejercicios 1 a 4 se redujeron a potencias mediante sustituciones lineales; el ejercicio 5 requirió expandir un binomio; el ejercicio 6 exhibió directamente la derivada de su función interna; y el ejercicio 7 se simplificó al completar el cuadrado. La derivación de cada resultado recuperó el integrando correspondiente, lo que confirma las siete soluciones. La práctica completa también proporciona preparación para resolver correctamente cualquier pareja seleccionada al azar durante la evaluación presencial.

Referencias

Stewart, J., Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 8 ed., 2016.

Hass, J., Heil, C., y Weir, M. D., Thomas' Calculus. Pearson, 14 ed., 2018.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 1. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/r/calculus-volume-1>

[//openstax.org/details/books/calculus-volume-1](https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1).

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 2. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>.